

函数插值和重构

郑春雄

数学科学系
清华大学

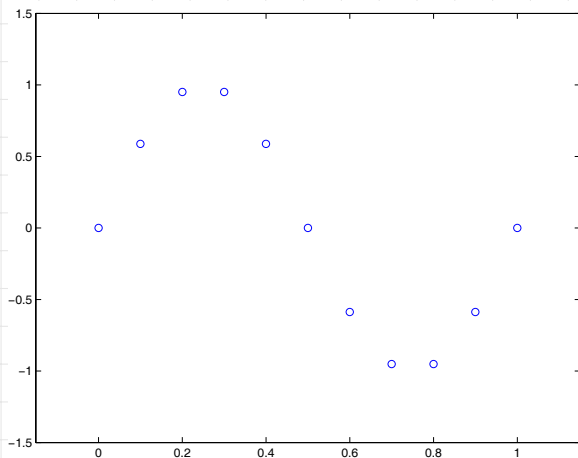
`czheng@tsinghua.edu.cn`

Outline

- 1 Basic issue
- 2 One-D polynomial interpolation
- 3 Piecewise interpolation
- 4 Fourier Interpolation

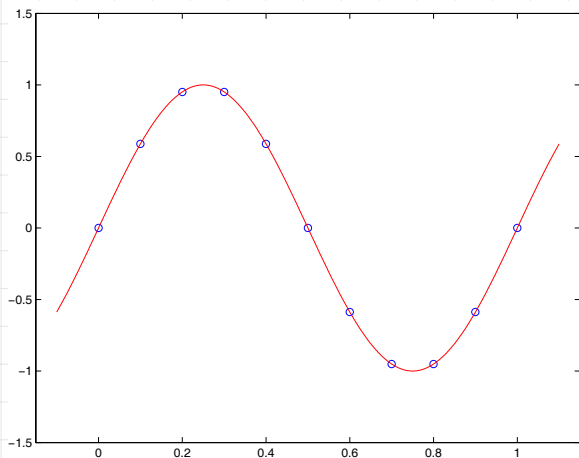
关心的问题

假定我们已知关于某函数 f 的一组信息. 如何**重构** f ?



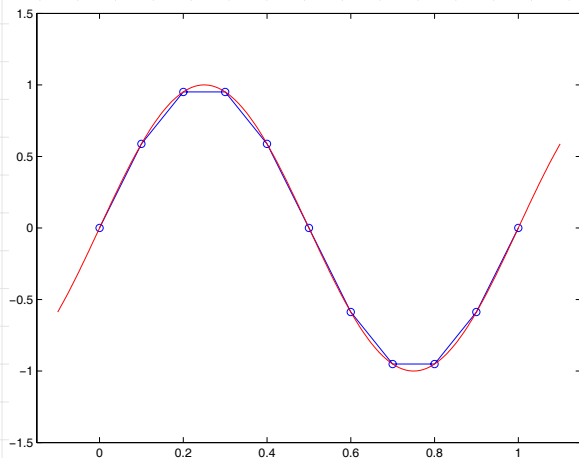
关心的问题

假定我们已知关于某函数 f 的一组信息. 如何**重构** f ?



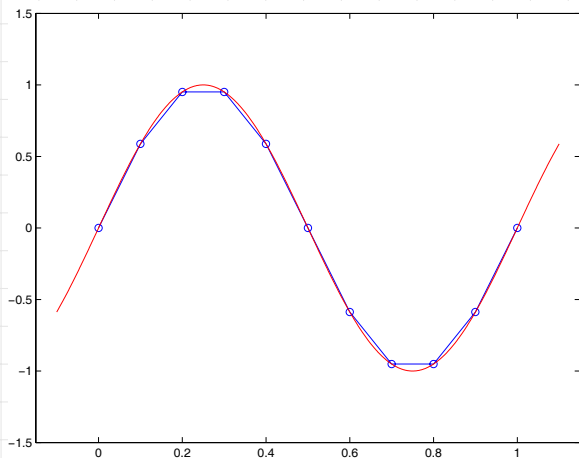
关心的问题

假定我们已知关于某函数 f 的一组信息. 如何重构 f ?



关心的问题

假定我们已知关于某函数 f 的一组信息. 如何重构 f ?



信息缺失, 无法准确重构!

近似(线性)重构

数学描述

假定 $\phi_\alpha, \alpha \in I$ 为函数空间 X 上的一组线性无关泛函. 设某 $f \in X$, 并且 $\phi_\alpha(f), \alpha \in I$ 已知. 希望确定插值函数 $f^* \in Y \subset X$ 满足

$$\phi_\alpha(f^*) = \phi_\alpha(f), \forall \alpha \in I.$$

Y 称为插值空间或重构空间.

称 $\{\phi_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为信息泛函(线性泛函).

几个基本的问题:

- 存在性和唯一性: 对任意容许的函数 f ;
 - 记 $R(f) = R(f; \{\phi_\alpha\}) = f^*$ 为重构算子;
 - 若 $R(f)$ 关于 f 是线性的, 称 R 为线性重构算子, 否则, 为非线性重构.
- 算法;
- 合理性.

Lagrange插值(只知道采样值的重构问题)

假定空间 Y 由 $n+1$ 参数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 标定, i.e.,

$$y = y(x, a_0, a_1, \dots, a_n).$$

给定一组插值节点(采样点) $x_\alpha, \alpha \in I$, 和 $f_\alpha = f(x_\alpha)$, 希望确定参数满足

$$y(x_\alpha, a_0, a_1, \dots, a_n) = f_\alpha, \quad \forall \alpha \in I.$$

基本问题

需要多少个插值数据 $f_\alpha = y(x_\alpha)$?

插值空间的选择

- 多项式函数空间

$$P_n = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n\}$$

- 样条函数空间
- 三角多项式函数空间

$$\begin{aligned} Y_n &= \{a_0 + a_1 \cos x + \cdots + a_n \cos nx + b_1 \sin x + \cdots + b_n \sin nx\} \\ &= \text{span}\{e^{imx}, m \in [-n, n]\}. \end{aligned}$$

两个原则:

- 好计算: 易于处理;
- 好近似: 逼近性质好。

Outline

- 1 Basic issue
- 2 One-D polynomial interpolation
- 3 Piecewise interpolation
- 4 Fourier Interpolation

多项式插值

给定插值数据(采样数据) (x_α, f_α) , $\alpha \in I$, 确定多项式 $P(x) \in P_n$,
 $n = |I| - 1$, 满足插值条件

$$x_\alpha(P) \stackrel{\text{def}}{=} P(x_\alpha) = f_\alpha, \quad \forall \alpha \in I.$$

多项式插值基本定理

给定 $n + 1$ 个插值条件

$$(x_\alpha, f_\alpha), \alpha \in I, x_\alpha \neq x_\beta \text{ for } \alpha \neq \beta,$$

存在唯一的多项式函数 $P \in P_n$ 满足插值条件.

若 x_α 取值于复平面, 则上述定理依然成立.

上述定理与采样节点的排序无关!

插值基函数与Lagrange插值多项式

定义

$$L_{\alpha}(x) = L_{\alpha;I}(x) = \prod_{\beta \neq \alpha, \beta \in I} \frac{x - x_{\beta}}{x_{\alpha} - x_{\beta}}.$$

称为插值基函数, 满足

$$x_{\beta}(L_{\alpha}) = L_{\alpha}(x_{\beta}) = \delta_{\alpha,\beta}.$$

插值基函数与Lagrange插值多项式

定义

$$L_{\alpha}(x) = L_{\alpha;I}(x) = \prod_{\beta \neq \alpha, \beta \in I} \frac{x - x_{\beta}}{x_{\alpha} - x_{\beta}}.$$

称为插值基函数, 满足

$$x_{\beta}(L_{\alpha}) = L_{\alpha}(x_{\beta}) = \delta_{\alpha,\beta}.$$

插值多项式为

$$P(x) = \sum_{\alpha \in I} f_{\alpha} L_{\alpha}(x).$$

插值基函数与Lagrange插值多项式

定义

$$L_{\alpha}(x) = L_{\alpha;I}(x) = \prod_{\beta \neq \alpha, \beta \in I} \frac{x - x_{\beta}}{x_{\alpha} - x_{\beta}}.$$

称为插值基函数, 满足

$$x_{\beta}(L_{\alpha}) = L_{\alpha}(x_{\beta}) = \delta_{\alpha,\beta}.$$

插值多项式为

$$P(x) = \sum_{\alpha \in I} f_{\alpha} L_{\alpha}(x).$$

对偶关系

$$x_{\alpha}, \alpha \in I \longleftrightarrow L_{\alpha}, \alpha \in I$$

例子

给定插值数据如下

Index	a	b	c
x_α	0	1	3
f_α	1	3	2.

计算 $f(2)$ 和 $f(4)$.

例子

给定插值数据如下

Index	a	b	c
x_α	0	1	3
f_α	1	3	2.

计算 $f(2)$ 和 $f(4)$.

- $L_a = \frac{(x-1)(x-3)}{(0-1)(0-3)};$
- $L_b = \frac{(x-0)(x-3)}{(1-0)(1-3)};$
- $L_c = \frac{(x-0)(x-1)}{(3-0)(3-1)};$
- $f(2) = f_a L_a(2) + f_b L_b(2) + f_c L_c(2) = 10/3;$
- $f(4) = f_a L_a(4) + f_b L_b(4) + f_c L_c(4) = ?$

区分内插和外插.

Neville 算法

给定插值数据 (x_i, f_i) , $i \in I$. 设 $J \subset I$, 定义 P_J 为满足 J 中节点指标插值条件 (J 插值条件) 的多项式插值函数 (注意多项式次数为 $|J| - 1$). 则

$$\begin{aligned} P_i(x) &= f_i, \\ P_{i_0 i_1 \dots i_k}(x) &= \frac{(x - x_{i_0})P_{i_1 i_2 \dots i_k}(x) + (x_{i_k} - x)P_{i_0 i_1 \dots i_{k-1}}(x)}{x_{i_k} - x_{i_0}}. \end{aligned}$$

Neville 算法

给定插值数据 (x_i, f_i) , $i \in I$. 设 $J \subset I$, 定义 P_J 为满足 J 中节点指标插值条件(J 插值条件)的多项式插值函数(注意多项式次数为 $|J| - 1$). 则

$$\begin{aligned} P_i(x) &= f_i, \\ P_{i_0 i_1 \dots i_k}(x) &= \frac{(x - x_{i_0})P_{i_1 i_2 \dots i_k}(x) + (x_{i_k} - x)P_{i_0 i_1 \dots i_{k-1}}(x)}{x_{i_k} - x_{i_0}}. \end{aligned}$$

- 两边多项式次数都为(至多) k ;
- 都满足插值条件;
- 应用插值基本定理.

算法示意

	$k = 0$	1	2	3
x_0	$f_0 = P_0(x)$			
x_1	$f_1 = P_1(x)$	$P_{01}(x)$		
x_2	$f_2 = P_2(x)$	$P_{12}(x)$	$P_{012}(x)$	
x_3	$f_3 = P_3(x)$	$P_{23}(x)$	$P_{123}(x)$	$P_{0123}(x)$

Newton插值公式(一种表示方式)

显然

$$P_{i_0 i_1 \dots i_k}(x) = P_{i_0 i_1 \dots i_{k-1}}(x) + f_{i_0 i_1 \dots i_k}(x - x_{i_0})(x - x_{i_1}) \cdots (x - x_{i_{k-1}})$$

迭代地, Newton插值公式

$$\begin{aligned} P_{i_0 i_1 \dots i_k} = & f_{i_0} + f_{i_0 i_1}(x - x_{i_0}) + \cdots \\ & + f_{i_0 i_1 \dots i_k}(x - x_{i_0})(x - x_{i_1}) \cdots (x - x_{i_{k-1}}) \end{aligned}$$

Newton插值公式(一种表示方式)

显然

$$P_{i_0 i_1 \dots i_k}(x) = P_{i_0 i_1 \dots i_{k-1}}(x) + f_{i_0 i_1 \dots i_k}(x - x_{i_0})(x - x_{i_1}) \cdots (x - x_{i_{k-1}})$$

迭代地, Newton插值公式

$$\begin{aligned} P_{i_0 i_1 \dots i_k} = & f_{i_0} + f_{i_0 i_1}(x - x_{i_0}) + \cdots \\ & + f_{i_0 i_1 \dots i_k}(x - x_{i_0})(x - x_{i_1}) \cdots (x - x_{i_{k-1}}) \end{aligned}$$

定义

$f_{i_0 i_1 \dots i_k}$ 称为(节点集 $i_0, \dots, i_k$ 上) k -阶均差.

均差的基本性质

- $f_{i_0 i_1 \dots i_k}$ 与指标顺序无关(invariant to permutations of the indices $i_0, i_1, \dots, i_k$);
- 递推公式

$$f_i = f(x_i), \quad f_{i_0 i_1 \dots i_k} = \frac{f_{i_1 \dots i_k} - f_{i_0 \dots i_{k-1}}}{x_{i_k} - x_{i_0}}$$

- 设 f 是 N -次多项式. 若 $k > N$, 则对任意选择的 $i_0, \dots, i_k$, 有

$$f_{i_0 \dots i_k} = 0.$$

Hermite插值

给定 $\xi_i, f_i^{(k)}, k = 0, 1, \dots, n_i - 1, i = 0, 1, \dots, m,$

$$\xi_0 < \xi_1 < \dots < \xi_m.$$

Hermite插值问题

确定次数为 n 的多项式函数 $P(n = \sum_{i=0}^m n_i - 1)$, 满足插值条件

$$P^{(k)}(\xi_i) = f_i^{(k)}, k = 0, \dots, n_i - 1, i = 0, \dots, m.$$

Theorem

Hermite插值问题的解存在唯一.

拓展均差定义

设 $f \in C^n(I(x_0, x_1, \dots, x_n))$. 定义

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^{t_0} \int_0^{t_1} \cdots \int_0^{t_{n-1}} f^{(n)}(t_n[x_n - x_{n-1}] + \cdots + t_1[x_1 - x_0] + t_0 x_0) dt_n \cdots dt_2 dt_1,$$

其中 $n \geq 1$ 且 $t_0 = 1$.

Theorem

如果 x_i 两两不一, 则

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = f_{x_0, x_1, \dots, x_n}.$$

相同的递推关系式:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_{n-2}, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_{n-1}}$$

拓展均差的性质

- 如果 f 足够光滑, 则

$$\lim_{\epsilon_i \rightarrow 0} f[x_0^{\epsilon_0}, x_1^{\epsilon_1}, \dots, x_n^{\epsilon_n}] = f[x_0, x_1, \dots, x_n].$$

- 如果 $f \in C^n[a, b]$, $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$. 则

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \xi \in I(x_0, x_1, \dots, x_n).$$

- 特别地,

$$f[\underbrace{x, x, \dots, x}_{n+1}] = \frac{f^{(n)}(x)}{n!}.$$

- 如果 $x \neq y_0$, 则

$$f[x, y_0, y_1, \dots, y_n] = \frac{f[x, y_1, \dots, y_n] - f[y_0, y_1, \dots, y_n]}{x - y_0}$$



$$\frac{d}{dx} f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x, x]$$

- 计算 $\frac{d}{dx} f[x_0, x_1, \dots, x_n, x, x]$?

设 $a \neq b$. 计算

$$f[a, a, b, b].$$

0	1	2	3
$f(a)$			
	$f'(a) = t_1$		
$f(a)$		$\frac{t_1 - t_2}{a - b} = t_4$	
	$\frac{f(a) - f(b)}{a - b} = t_2$		$\frac{t_4 - t_5}{a - b}$
$f(b)$		$\frac{t_2 - t_3}{a - b} = t_5$	
	$f'(b) = t_3$		
$f(b)$			

Hermite插值多项式—Newton公式

插值多项式为

$$P(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots + f[x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}).$$

其中, $x_0, \cdots, x_n$ 是下面序列的任意置换

$$\underbrace{\xi_0, \xi_0, \cdots, \xi_0}_{n_0}, \xi_1, \cdots, \xi_1, \cdots, \underbrace{\xi_m, \cdots, \xi_m}_{n_m}.$$

误差函数

如果 f 直到 $(n+1)$ 次可导. 则对每个 $\bar{x}$, 存在 $\xi \in I[x_0, \dots, x_n, \bar{x}]$, 使得

$$R(\bar{x}) = f(\bar{x}) - P_{01\dots n}(\bar{x}) = \frac{\omega_{01\dots n}(\bar{x})f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!}.$$

其中

$$\omega_{01\dots n}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n).$$

证明

设 $Q(t)$ 是 $x_0, x_1, \dots, x_n, \bar{x}$ 的插值多项式. 则

$$Q(t) - P_{01\dots n}(t) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, \bar{x}](t - x_0) \cdots (t - x_n).$$

令 $t = \bar{x}$ 即得结论.

什么条件下, 当 $n \rightarrow \infty$, $R \rightarrow 0$?

Theorem

(一个充分条件, 仅此而已, 非必要) 记 $\delta = |I(x_0, x_1, \dots, x_n)|$, $\tilde{x}$ 为 I 的中心. 如果 f 在 $B(\tilde{x}, 2\delta)$ 上(复)解析. 则对任意 $\bar{x} \in I$, 插值法收敛.

Proof.

设 M 为 f 在 $\Omega = B(\tilde{x}, 1.9\delta)$ 上的上界. 则

$$\frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Omega} \frac{f(z)}{(z-\xi)^{n+2}} dz.$$

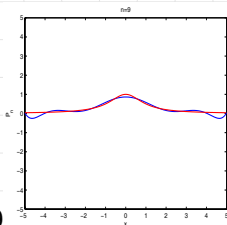
于是

$$|R(\bar{x})| \leq C\delta \frac{\delta^{n+1}}{(1.4\delta)^{n+2}} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

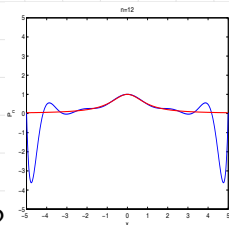


Runge 现象—等距节点插值

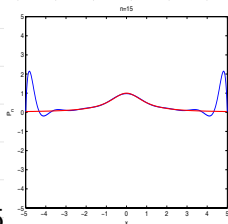
考虑函数 $f = \frac{1}{1+x^2}$, $[a, b] = [-5, 5]$.



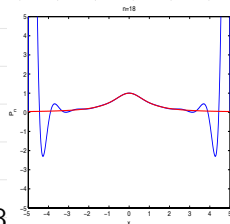
(a) $n=9$



(b) $n=12$



(c) $n=15$



(d) $n=18$

Outline

- 1 Basic issue
- 2 One-D polynomial interpolation
- 3 Piecewise interpolation
- 4 Fourier Interpolation

分片线性插值

设

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

给定 $f_k = f(x_k)$, $k = 0, 1, \dots, n$, 找插值函数 φ , 满足

- $\varphi \in C[a, b]$;
- $x_k(\varphi) = \varphi(x_k) = f_k$;
- φ 在每个小“单元” $\mathcal{E}_k = [x_k, x_{k+1}]$ 上是线性函数.

性质:

- 插值空间(重构空间)

$$\Phi = \{\varphi \in C[a, b] | \varphi|_{\mathcal{E}_k} \text{ 线性} \}$$

- $\dim \Phi = n + 1$.
- 插值函数存在唯一.

插值基函数

定义

$$l_k(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{k-1}}{x_k-x_{k-1}}, & x \in \mathcal{E}_{k-1}, \\ \frac{x_{k+1}-x}{x_{k+1}-x_k}, & x \in \mathcal{E}_k, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

则

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^n f_k l_k(x).$$

收敛性定理

定义 $h = \max_{1 \leq k \leq n} (x_k - x_{k-1})$.

- 如果 $f \in C[a, b]$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \|f - \varphi\|_{\infty} \rightarrow 0$.
- 如果 $f \in C^1[a, b]$, 则 $\|f - \varphi\|_{\infty} \leq 2 \|f'(x)\|_{\infty} h$.
- 如果 $f \in C^2[a, b]$, 则 $\|f - \varphi\|_{\infty} \leq \frac{1}{8} \|f''(x)\|_{\infty} h^2$.

分片三次Hermite插值

假定 $f \in C^1[a, b]$ 且

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

给定 $f_k = f(x_k)$ 和 $f'_k = f'(x_k)$, 希望确定函数 φ , 满足

- $\varphi \in C^1[a, b]$;
- $\varphi(x_k) = f_k$ 且 $\varphi'(x_k) = f'_k$;
- φ 在每个单元 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是三次多项式函数.

分片三次Hermite插值

假定 $f \in C^1[a, b]$ 且

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

给定 $f_k = f(x_k)$ 和 $f'_k = f'(x_k)$, 希望确定函数 φ , 满足

- $\varphi \in C^1[a, b]$;
- $\varphi(x_k) = f_k$ 且 $\varphi'(x_k) = f'_k$;
- φ 在每个单元 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是三次多项式函数.

插值空间:

$$\Phi = \{\varphi \in C^1[a, b] \mid \varphi \text{ 在每个单元上是三次多项式函数}\}.$$

$$\dim \Phi = 2(n+1).$$

插值基函数

对每个 k , 记 $\alpha_k \in \Phi$ 是满足如下插值条件的函数

$$\alpha_k(x_i) = \delta_{ik}, \quad \alpha'_k(x_i) = 0.$$

此外, 设 $\beta_k \in \Phi$ 满足如下插值条件

$$\beta_k(x_i) = 0, \quad \beta'_k(x_i) = \delta_{ik}.$$

则

$$\varphi = \sum_{k=0}^n (f_k \alpha_k + f'_k \beta_k)$$

插值基函数 α_k 和 β_k

在单元 $[x_k, x_{k+1}]$ 上,

$$\alpha_k = \left(1 + 2 \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right) \left(\frac{x_{k+1} - x}{x_{k+1} - x_k}\right)^2,$$

$$\beta_k = (x - x_k) \left(\frac{x_{k+1} - x}{x_{k+1} - x_k}\right)^2,$$

$$\alpha_{k+1} = \left(1 + 2 \frac{x_{k+1} - x}{x_{k+1} - x_k}\right) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right)^2,$$

$$\beta_{k+1} = -(x_{k+1} - x) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right)^2.$$

假定 $f \in C^1[a, b]$. 令 $h = \max_{1 \leq k \leq n} (x_k - x_{k-1})$, 则

$$\|f - \varphi\|_{\infty} \leq ch \|f'\|_{\infty}.$$

Outline

- 1 Basic issue
- 2 One-D polynomial interpolation
- 3 Piecewise interpolation
- 4 Fourier Interpolation

三角多项式插值

周期函数展开成Fourier级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx.$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

如果 $f \in C_{per}^M$, 则

$$a_n = \mathcal{O}(n^{-M}), \quad b_n = \mathcal{O}(n^{-M}),$$

且

$$\left\| f(x) - \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos nx + \sum_{n=1}^N b_n \sin nx \right] \right\|_{\infty} = \mathcal{O}(N^{-M}).$$

三角多项式插值空间

考虑三角多项式函数空间

$$\Phi_{2M+1} := \left\{ \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^M (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right\}$$

或

$$\Phi_{2M} := \left\{ \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{M-1} (A_k \cos kx + B_k \sin kx) + \frac{A_M}{2} \cos Mx \right\}$$

插值问题

给定 2π -周期函数 f 在节点 $x_k = \frac{2\pi k}{N}$ 的值, 希望重构函数 $\psi \in \Phi_N$ 满足如下插值条件

$$\psi(x_j) = f(x_j), \quad j = 0, 1, \dots, N-1.$$

辅助插值问题: 找**相**多项式

$$p(x) = \beta_0 + \beta_1 e^{ix} + \dots + \beta_{N-1} e^{i(N-1)x},$$

满足

$$p(x_j) = f(x_j).$$

两个插值问题之间的联系

应用Euler公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x,$$

因而(N为奇数的情况)

$$\begin{aligned}\psi(x_j) &= \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^M (A_k \cos kx_j + B_k \sin kx_j) \\&= \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^M \left(\frac{1}{2}(A_k - iB_k)e^{ikx_j} + \frac{1}{2}(A_k + iB_k)e^{-ikx_j} \right) \\&= \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^M \left(\frac{1}{2}(A_k - iB_k)e^{ikx_j} + \frac{1}{2}(A_k + iB_k)e^{i(N-k)x_j} \right) \\&= \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^M \frac{1}{2}(A_k - iB_k)e^{ikx_j} + \sum_{k=M+1}^{N-1} \frac{1}{2}(A_{N-k} + iB_{N-k})e^{ikx_j}.\end{aligned}$$

如果 $N = 2M + 1$, 则对任意 $0 \leq k \leq M$,

$$\beta_0 = \frac{A_0}{2}, \quad \beta_k = \frac{1}{2}(A_k - iB_k), \quad \beta_{N-k} = \frac{1}{2}(A_k + iB_k),$$
$$A_0 = 2\beta_0, \quad A_k = \beta_k + \beta_{N-k}, \quad B_k = i(\beta_k - \beta_{N-k}).$$

如果 $N = 2M$, 则除上以外, 还有

$$\beta_M = \frac{A_M}{2}.$$

Theorem

存在唯一的相多项式满足 *Lagrangian* 插值条件. 且

$$\beta_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_k w^{-kj},$$

其中 $w = e^{\frac{2\pi i}{N}}$.

Theorem

在 $x_j = \frac{2\pi j}{N}$ 点满足插值条件的三角插值多项式为

$$A_j = \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_k \cos \frac{2\pi kj}{N}, \quad B_j = \frac{2}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_k \sin \frac{2\pi kj}{N}.$$

离散Fourier变换

如何计算

$$c_j = \sum_{k=0}^{N-1} f_k w^{kj}, \quad j = 0, 1, \dots, N-1?$$

此定义了一个线性变换, 变换矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \dots & w^{N-1} \\ 1 & (w^2) & (w^2)^2 & \dots & (w^2)^{N-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & (w^{N-1}) & (w^{N-1})^2 & \dots & (w^{N-1})^{N-1} \end{pmatrix}$$